

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

POMELIQUID: EKSTRAK ETANOL DAUN MATOA (*Pometia Pinnata*) SEBAGAI AGEN HAYATI ANTIBAKTERI *Aeromonas hydrophila* PADA BUDIDAYA IKAN MAS KOKI (*Carassius auratus*)



Subtema: Lingkungan

Disusun oleh:

Mauhibatus Syifa'

Kayla Nuansa Ceria

Pembimbing:

Rr. Dewi Masyithoh K.A., S.Pd.

Marine Icon 2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul Karya Tulis Ilmiah : POMELIQUID: Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata*) sebagai Agen Hayati Antibakteri *Aeromonas hydrophila* pada Budidaya Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*)
2. Sub Tema Lomba : Lingkungan
3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Mauhibatus Syifa'
 - b. NISN : 0065137904
 - c. Telepon : 081334146818
 - d. Email : mauhibatuss@gmail.com
 - e. Nama Sekolah : MAN 2 Kota Kediri
 - f. Alamat Sekolah : Jl. Letjend Suprpto No.58, Banjaran, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64124
4. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Kayla Nuansa Ceria
 - b. NISN : 0059629201
5. Guru Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Rr. Dewi Masyithoh K.A., S.Pd.
 - b. NIP : 197408032007012016
 - c. Telepon : 085334133536
 - d. Email : superchemie03@gmail.com

Kediri, 8 Januari 2024

Mengetahui,
Guru Pembimbing,



Rr. Dewi M.K.A., S.Pd.
NIP: 197408032007012016

Ketua Tim



Mauhibatus Syifa'
NISN: 0065137904

Menyetujui,

Kepala



Nur Salim
NIP: 196601011991031006

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mauhibatus Syifa'
NISN : 0065137904
Jabatan : Ketua Kelompok
2. Nama : Kayla Nuansa Ceria
NISN : 0059629201
Jabatan : Anggota 1

Dengan ini menyatakan bahwa karya saya dengan judul “POMELIQUID: Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata*) sebagai Agen Hayati Antibakteri *Aeromonas hydrophila* pada Budidaya Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*)” adalah asli karya kami dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan apapun sebelumnya serta tidak ada mengandung unsur plagiarisme di dalamnya.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status juara jika nanti menjadi juara dalam perlombaan ini.

Kediri, 5 Januari 2024



Mauhibatus Syifa'
NISN: 0065137904

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis kami yang berjudul **“POMELIQUID: Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia Pinnata*) sebagai Agen Hayati Antibakteri *Aeromonas hydrophila* pada Budidaya Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*)”** tepat pada waktunya.

Penelitian ini akhirnya dapat kami selesaikan tepat waktu berkat bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang tidak dapat kami ukur dan kami balas. Dengan segenap ketulusan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Nursalim, M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri beserta staf yang membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian kami.
2. Ibu Rr. Dewi M.K.A., S.Pd selaku Pembina KIR atas dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan untuk penelitian kami.
3. Bapak Ahya Mujahidin, M.Pd. selaku Pembina KIR atas dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan untuk penelitian kami.
4. Ibu Dr. Wiwiek Tyasningsih, MKes., Drh. selaku dokter pembimbing dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan.
5. Bapak Rozi, S.Pi., M.Biotech. selaku dosen pembimbing dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga atas bimbingan dan pengarahan yang telah dilakukan.
6. Pihak laboratorium ESBC BIOME Universitas Airlangga Surabaya, Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang, dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan untuk penelitian kami.
7. Civitas akademika MAN 2 Kota Kediri yang telah memberikan dukungan dan pengarahan kepada kami.

8. Kedua Orang Tua kami yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.
9. Seluruh pihak yang ikut serta membantu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah kami ini.

Sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Kediri, 6 Januari 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Hipotesis Penelitian.....	3
1.6 Batasan Masalah.....	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori.....	4
2.2 Tinjauan Pustaka.....	7

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	10
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	10
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.4 Alat dan Bahan Penelitian.....	11
3.5 Prosedur Penelitian.....	12
3.6 Teknik Analisis Data.....	14

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	15
4.2 Pembahasan.....	17

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran.....	20

DAFTAR PUSTAKA.....	21
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	24
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kandungan Senyawa Aktif dan Aktivitas Farmakologi Daun Matoa.....	8
Tabel 3.1 Alat-alat yang digunakan dalam Penelitian.....	11
Tabel 3.2 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.....	12
Tabel 4.1 Hasil Uji Fitokimia POMELIQUID	15
Tabel 4.2 Hasil Uji Daya Hambat Bakteri <i>A. hydrophila</i>	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanaman Matoa (<i>Pometia Pinnata</i>)	4
Gambar 2.2 Morfologi Ikan Mas Koki.....	5
Gambar 2.3 Ikan Mas Koki yang Terjangkit <i>A. hydrophila</i>	5
Gambar 2.4 <i>Aeromonas hydrophila</i>	6
Gambar 4.1 POMELIQUID.....	15

ABSTRAK

Ikan mas koki merupakan salah satu komoditas ikan hias yang peminatnya meningkat tiap tahun dan merupakan peluang bisnis yang menggiurkan. Namun, ada permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya seperti penyakit- penyakit yang menjangkiti dan menurunkan kesehatan ikan budidaya disebabkan berbagai faktor. Bakteri *Aeromonas hydrophila* adalah salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit *Motile Aeromonas Septicemia* (MAS) yang menjadi ancaman tersendiri bagi industri budidaya ikan mas koki karena mengganggu pertumbuhan serta produktivitas ikan. Pada daun matoa (*Pometia Pinnata*) diketahui mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, kumarin yang berperan sebagai antibakteri pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan maserasi simplisia daun matoa menggunakan etanol 70% yang diuapkan menggunakan *Rotary Evaporator* kemudian dilarutkan dalam aquades untuk membuat POMELIQUID dengan berbagai konsentrasi sebelum dilakukan uji antibakteri. Uji daya hambat bakteri *Aeromonas hydrophila* menggunakan media TSA (*Tryptic Soy Agar*) dengan minimal zona daya hambat 6 mm untuk mengetahui konsentrasi dan dosis yang tepat. Pengaruh dari pemberian POMELIQUID terhadap kesehatan ikan mas koki akan diamati secara organoleptik selama 1 minggu. Penelitian ini juga menerapkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan empat taraf perlakuan (empat variasi). Selanjutnya juga dilakukan serta dilakukan uji kualitas air dengan melihat nilai pH, suhu, dan kadar DO (*Dissolved Oxygen*) pada habitat air ikan mas koki setelah diberikan perlakuan untuk mengetahui stabilitas kualitas habitat ikan mas koki.

Kata Kunci: *Ikan Mas Koki, Aeromonas hydrophila, Daun Matoa, POMELIQUID, Antibakteri.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan mas koki merupakan salah satu komoditas ikan hias yang peminatnya meningkat tiap tahun. Budidaya ikan mas koki tentunya merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, ternyata ada permasalahan yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan mas koki seperti penyakit-penyakit yang menjangkiti dan menurunkan kesehatan ikan budidaya yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, infeksi bakteri, pakan yang tidak higienis, ataupun kualitas air yang kurang baik.

Bakteri *Aeromonas hydrophila* merupakan momok tersendiri yang menjadi ancaman bagi industri budidaya ikan mas koki karena mengganggu pertumbuhan serta produktivitas ikan. *Aeromonas hydrophila* adalah salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit *Motile Aeromonas Septicemia* (MAS) pada ikan mas koki (Christy, G. et al., 2019). Langkah umum yang biasa dilakukan dalam pencegahan penyakit ini adalah dengan meminimalisir terjadinya stres pada ikan, menyediakan tempat karantina ikan dengan lingkungan yang optimal, memperbaiki nutrisi, serta selalu menjaga kualitas air.

Berdasarkan Rahmawati dkk (2021), salah satu tanaman yang memiliki sifat antibakteri adalah tanaman matoa. Tanaman ini berasal dari Indonesia bagian timur khususnya Papua, namun saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan hingga Banda Aceh. Proses pertumbuhan yang mudah menjadi alasan meluasnya persebaran pohon matoa. Ditambah lagi, buah matoa memiliki rasa manis yang khas sehingga banyak disukai masyarakat. Tanaman matoa (*Pometia Pinnata*) diketahui mengandung senyawa golongan alkaloid, saponin, tanin (Pamangin et al., 2020), flavonoid, fenolik, (Surya, 2018), terpenoid (Maryam et al., 2020), serta vitamin A, C, E yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Leiwakabessy and Bertha, 2018). Alkaloid, flavonoid, tanin,

saponin, steroid, kumarin pada daun matoa mampu berperan sebagai antibakteri yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk dapat mengetahui pengaruh antibakteri daun matoa sebagai agen hayati antibakteri *Aeromonas hydrophila* pada budidaya ikan mas koki. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan pada budidaya ikan mas koki.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri terhadap *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki?
2. Bagaimana pengaruh tingkat konsentrasi POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri terhadap *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri terhadap *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat konsentrasi POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri terhadap *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai tambahan kepustakaan dan bahan rujukan terhadap teori yang telah dikaji sebelumnya mengenai cara mengatasi infeksi bakteri *A. hydrophila* terhadap ikan mas koki.

2. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang riset yaitu pembuatan POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.

3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi yang menguatkan teori dari penelitian sebelumnya, dan sebagai acuan penggunaan dan pengembangan POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.

4. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan tentang penggunaan daun matoa ditinjau dari ilmu Biologi dan ilmu Kimia.

5. Bagi Institusi

Digunakan sebagai bahan referensi di perpustakaan yang menunjang kegiatan riset di madrasah.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. POMELIQUID berpengaruh sebagai agen hayati antibakteri terhadap *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.
2. Terdapat pengaruh tingkat konsentrasi POMELIQUID sebagai agen hayati antibakteri terhadap *A. hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.

1.6 Batasan Masalah

Hal-hal yang dibatasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ikan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini berupa ikan mas koki yang sehat, tidak terjangkit virus maupun bakteri.
2. Ikan mas koki didapat dari satu pembudidaya yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Tanaman Matoa (*Pometia Pinnata*)



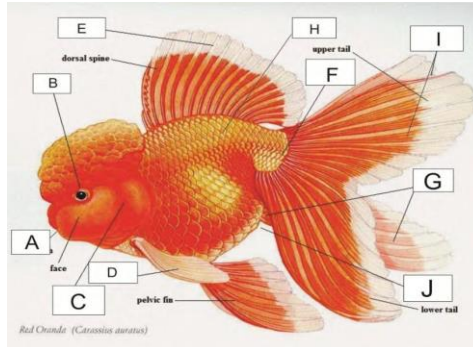
Gambar 2.1 Tanaman Matoa (Suharno dan Tanjung, 2011)

Matoa adalah tanaman buah asli Papua yang memiliki rasa manis dan sering disebut sebagai "lengkeng Papua" (Wiyono, 2018). Matoa tumbuh luas di dataran rendah hingga ketinggian ± 1200 mdpl, meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Menurut Kadir dan Garuda (2014), tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman herbal karena memiliki khasiat untuk kesehatan. Selain sebagai buah, matoa juga dikenal memiliki kandungan metabolit sekunder seperti saponin, flavonoid, dan tanin pada daun matoa memiliki potensi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri. Beberapa metabolit sekunder tersebut dimanfaatkan sebagai antibakteri karena dapat menghambat sintesis protein, merusak dinding sel serta dapat menghambat metabolisme energi pada bakteri (Rossalinda et al., 2021). Matoa memiliki nama ilmiah (*Pometia Pinnata*) dan klasifikasi taksonominya sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Super Divisi	: Spermatophyta
Divisio	: Magnoliophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Class	: Dicotyledonae
Ordo	: Sapindales

Famili : Sapindaceae
Genus : Pometia
Spesies : *Pometia Pinnata* J.R & G.Forst

2.1.2 Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*)



Gambar 2.2 Morfologi Ikan Mas Koki (Skomal, 2007)

Keterangan : A = Mulut, B = Mata, C = *Operculum*, D = Sirip *pectoral*, E = Sirip *dorsal*, F = *Peduncle*, G = Sirip anal, H = *Linea lateralis*, I = Sirip *caudal*.

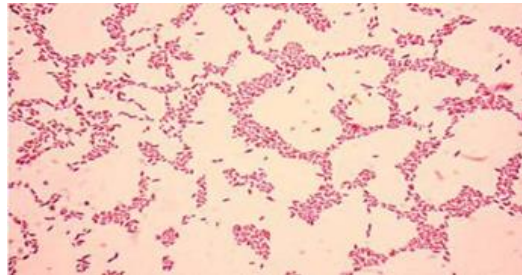


Gambar 2.3 Ikan Mas Koki yang Terjangkit *A. hydrophila* (Haryani et al., 2012)

Ikan mas koki adalah ikan hias air tawar yang diminati karena bentuk tubuhnya yang unik dan warna sisik yang menarik. Spesies asli yang berasal dari Cina ini dapat hidup di berbagai habitat seperti sungai, danau, waduk, dan kolam buatan (Tarkan *et al.*, 2010). Ikan ini dapat hidup dengan suhu idealnya adalah 23-29 °C, dengan pH 6-8.3, tingkat oksigen 4-7 mg/l, dan konsentrasi amonia 1,5-4,5 mg/l (Latha dan Lipton, 2007). Meskipun diminati oleh masyarakat karena keunikannya, ikan mas koki memiliki ketahanan tubuh yang kurang baik, membuatnya rentan terhadap penyakit dan kematian (Triyaningsih et al., 2014). Secara taksonomi, ikan mas koki masih terkait dengan ikan mas (*Cyprinus carpio*) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Filum : Chordata
Subfilum : Craniata
Kelas : Osteichthyes
Ordo : Teleostei
Subordo : Cyprinoidea
Family : Cyprinidae
Genus : Carassius
Spesies : *Carassius auratus*

2.1.3 Bakteri *Aeromonas hydrophila*



Gambar 2.4 *Aeromonas hydrophila* perbesaran 1000x (Yulita, 2002)

Bakteri *A. hydrophila* ini bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada ikan yaitu *Motile Aeromonas Septicemia* (MAS). *A. hydrophila* dianggap sebagai patogen oportunistik, menyebabkan penyakit saat ikan mengalami stres karena penanganan buruk atau kualitas air yang buruk. Bakteri ini bersifat motil, positif terhadap enzim katalase dan oksidase, serta dapat fermentasi laktosa. *A. hydrophila* tumbuh optimal pada suhu 37°C dan dapat hidup pada rentang suhu 4-45°C. Infeksi *A. hydrophila* pada ikan menyebabkan pendarahan kulit pada sirip dan abdomen. Enzim-enzim eksotoksin yang dihasilkan, seperti hemolisin, protease, dan elastase, bersifat virulen dan menyebabkan kerusakan pada kulit ikan. Bakteri berkembang biak di usus, dan metabolit toksik diserap, menyebabkan toksemia. Perdarahan kapiler terjadi pada dermis sirip, batang, serta di submukosa lambung. Sel-sel hati dan epitel tubulus ginjal mengalami degenerasi, menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ikan yang terinfeksi (Colston *et al.*,

2017). Menurut Holt *et al.* (1994) klasifikasi bakteri *Aeromonas hydrophila* adalah sebagai berikut:

Filum : Protophyta
Kelas : Schizomycetes
Ordo : Pseudomonadales
Family : Vibrionaceae
Genus : *Aeromonas*
Spesies : *Aeromonas hydrophila*

2.1.4 Antibakteri

Antibakteri adalah sifat senyawa yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme bakteri. Antibakteri hanya dapat digunakan apabila memiliki sifat toksik selektif, yaitu dapat membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit namun tidak bersifat beracun bagi penderitanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antibakteri diantaranya seperti pH, suhu stabilitas senyawa, kuantitas bahan, lama periode inkubasi pada aktivitas metabolisme bakteri. Pemanfaatan antibakteri pada umumnya berasal dari zat aktif yang terkandung dalam berbagai jenis ekstrak tumbuhan karena diketahui dapat menghambat beberapa mikroba patogen maupun perusak makanan, salah satunya seperti kandungan senyawa metabolit sekunder pada daun matoa (Triwati, 2014).

2.2 Tinjauan Pustaka

Rahmawati, Tahir, M., Amir, A. H. W. (2021). *Kandungan Senyawa Kimia dan Aktivitas Farmakologi Tanaman matoa (Pometia Pinnata J. R. Forster & J. G. Forster)*.

Pada artikel ini membahas mengenai kandungan metabolit sekunder dan aktivitas farmakologi dari tanaman matoa. Hasilnya daun matoa diketahui memiliki kandungan metabolit sekunder yang beragam seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, kumarin, dan sebagainya. Aktivitas farmakologinya pun beragam, salah satunya adalah berpotensi sebagai antibakteri dengan kategori yang

kuat. Pemaparan senyawa dan aktivitas farmakologi daun matoa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kandungan Senyawa Aktif dan Aktivitas Farmakologi Daun Matoa (Rahmawati et al., 2021)

Pelarut	Metode Ekstraksi	Kandungan Golongan Kimia	Aktivitas Farmakologi	Hasil	Sitasi
N-Hekasane Etil Asetat Etanol	Maserasi	Alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, kumarin	Antibakteri	312 µg/mL (Kategori cukup kuat)	Kuspradini et al., (2016)
Etanol	Maserasi	Flavonoid, Tanin	Antioksidan	IC50: 45,78 ppm (Kategori sangat kuat)	Martiningsih et al., (2016)
Etanol 96 %	Maserasi	Flavonoid	Antioksidan	IC50: 54, 63 ppm (Kategori kuat)	Tahalele, dkk., (2018)
Etanol 70 %	Maserasi	Alkaloid	Diuretik	Dosis 100 mg/kg BB (Kategori efektif)	Purwidyaningrum et al., (2015)
Etanol 70 %	Maserasi	Alkaloid flavonoid, tanin, saponin.	Antihipertensi	Dosis 400 mg/kgBB (Kategori efektif)	Afrianti et al., (2019)
Etil Asetat	Maserasi	Alkaloid, flavonoid, saponin, fenol, steroid, terpenoid, dan tannin	Antimikroba	13,378 mm (<i>S. aureus</i>); 9,396 mm (<i>P. aeruginosa</i>); 9,048 mm (<i>C. albicans</i>) (Kategori kuat)	Fajrina et al., (2020)

Nuryati, S., Kuswardani, Y., dan Hadiroseyani, Y. (2006). *Pengaruh Pemberian Resin Lebah terhadap Gambaran Darah Ikan Koki Carassius auratus yang Terinfeksi Bakteri Aeromonas hydrophila*.

Artikel ini membahas tentang korelasi pemberian resin lebah terhadap jumlah sel darah pada ikan mas koki yang terinfeksi bakteri *A. hydrophila*. Hasilnya menunjukkan bahwa korelasinya terdapat pada penambahan jumlah leukosit atau sel darah putih setelah dilakukan pemberian resin lebah. Sementara itu, eritrosit dan hemoglobin (Hb) yang berfungsi membawa oksigen keseluruh tubuh terus mengalami penurunan jumlahnya. Hal ini menyebabkan ikan mas koki tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik dan lancar sehingga sangat berpotensi mengalami kematian apabila tidak segera diberi penanganan yang tepat.

Rossalinda, Wijayanti, F., Iskandar, D. (2021). *Efektivitas Ekstrak Daun Matoa (Pometia Pinnata) sebagai Antibakteri Staphylococcus epidermidis*.

Pada artikel tersebut membahas tentang keefektifan ekstrak etanol daun matoa sebagai antibakteri *Staphylococcus epidermidis* penyebab berbagai penyakit kulit pada manusia. Berdasarkan hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun matoa dengan konsentrasi 20% cukup efektif sebagai antibakteri

karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Rossalinda et al., juga menyebutkan bahwa metabolit sekunder pada ekstrak etanol daun matoa yang berperan penting sebagai antibakteri diantaranya yaitu saponin, tanin, dan flavonoid.

Kuspradini H, Pasedan WF, Irawan KW. (2016). *Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Daun Pometia Pinnata*.

Pada artikel tersebut membahas tentang aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak etanol daun matoa. Berdasarkan hasil penelitian, pada konsentrasi 100 ppm, ekstrak etanol daun matoa menunjukkan kandungan antioksidan yang tinggi, hampir setara dengan vitamin C pada konsentrasi 25 ppm. Ekstrak ini juga memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap *S. mutans*, *S. sobrinus*, dan *E. coli*, walaupun kurang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *P. acnes*. Kuspradini et al. menyimpulkan bahwa ekstrak etanol daun matoa memiliki potensi sebagai bahan alami untuk dijadikan antioksidan dan antibakteri.

Haryani, A., (2012). *Uji Efektivitas Daun Pepaya (Carica papaya) untuk Pengobatan Antibakteri Aeromonas hydrophila pada Ikan Mas Koki (Carassius auratus)*.

Penelitian Haryani et al. menunjukkan bahwa ikan mas koki terinfeksi *A. hydrophila* mengalami tingkat kelangsungan hidup rendah dalam 48 jam setelah infeksi. Namun, penanganan dengan dosis tepat, dapat mengalami penyembuhan yang signifikan, mencapai tingkat kelangsungan hidup 73,33%. Saponin diyakini berperan penting dalam menyembuhkan luka terbuka pada ikan terinfeksi, meningkatkan kelangsungan hidup, dan mempercepat proses penyembuhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan maserasi *simplisia* daun matoa terlebih dahulu menggunakan etanol 70% yang kemudian diuapkan menggunakan *Rotary Evaporator* untuk mendapatkan ekstrak kental daun matoa. Ekstrak etanol daun matoa kemudian dilarutkan dalam aquades sebagai formulasi POMELIQUID dengan berbagai konsentrasi sebelum dilakukan uji antibakteri. Uji daya hambat bakteri *Aeromonas hydrophila* menggunakan media NA (*Nutrient Agar*) untuk mengetahui konsentrasi terkecil dengan zona hambat yang cukup sehingga didapatkan dosis yang tepat. Ikan mas koki akan diinfeksi dengan cara injeksi kemudia pengaruh dari pemberian POMELIQUID terhadap kesembuhan ikan mas koki akan diamati secara organoleptik selama 1 minggu. Penelitian ini juga menerapkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 taraf perlakuan (3 variasi dan 2 kontrol). Selanjutnya juga dilakukan serta dilakukan uji kualitas dan stabilitas air dengan melihat nilai pH, suhu, dan kadar DO (*Dissolved Oxygen*) untuk memastikan ikan dalam habitat yang sesuai.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah semua ikan mas koki pada suatu sentra budidaya ikan hias di Desa Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin. Pemilihan rumus Slovin karena dinilai sederhana dan peneliti sudah mengetahui jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 5000 ekor pada satu sentra budidaya ikan mas koki. Hasilnya, sampel yang digunakan sebanyak 98 sampel sehingga apabila terdapat 5 taraf perlakuan dengan 5 kali ulangan, maka akan digunakan sebanyak 4-5 ekor ikan mas koki pada setiap taraf perlakuan pada penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui eksperimen dan pengamatan meliputi ekstraksi daun matoa, formulasi POMELIQUID, uji daya hambat bakteri, pengamatan perlakuan terhadap ikan secara organoleptik, uji kualitas dan stabilitas air, serta uji histopatologis pada ikan.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui pencarian jurnal maupun artikel dari Google Scholar, Science Direct, Research Gate, dan buku.

3.4 Alat dan Bahan Penelitian

3.5.1 Alat Penelitian

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alat-alat yang digunakan dalam Penelitian

No.	Nama alat	Jumlah	No.	Nama alat	Jumlah
1.	Blender	1 buah	15.	<i>Hand scoon</i>	4 pasang
2.	Oven	1 buah	16.	Cawan petri	4 buah
3.	Spatula	5 buah	17.	Erlenmeyer	1 buah
4.	Neraca digital	1 buah	18.	Jarum ose	2 buah
5.	Toples kaca	1 buah	19.	Bunsen	1 buah
6.	Kertas saring	1 buah	20.	<i>Spreader</i>	2 buah
7.	Gelas beaker	8 buah	21.	<i>Cotton bud</i>	2 buah
8.	Pengaduk	2 buah	22.	Tabung reaksi	1 buah
9.	<i>Rotary evaporator</i>	1 buah	23.	Pipet volume	2 buah
10.	Bak penampungan	4 buah	24.	<i>Waterbath/penangas</i>	1 buah
11.	Aerator	3 buah	25.	Jarum inokulasi	2 buah
12.	Pipet tetes	1 buah	26.	<i>Vortex mixer</i>	1 buah
13.	pH meter	1 <i>pack</i>	27.	Gelas benda	2 buah
14.	DO meter	1 buah	28.	Penjepit gelas benda	1 buah

3.4.1 Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian

No.	Nama bahan	Jumlah
1.	Daun matoa kering	500 gram
2.	Isolat bakteri <i>A. hydrophila</i>	1 tabung
3.	Etanol 70%	5 Liter
4.	Media NA	4 gram
5.	Ikan mas koki	98 ekor

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Pembuatan Ekstrak Daun Matoa

1. Memotong daun matoa menjadi lebih kecil.
2. Mengeringkan daun matoa di bawah sinar matahari selama 2 hari.
3. Menghaluskan daun matoa menggunakan *blender* hingga menjadi *simplisia*.
4. Merendam *simplisia* daun matoa dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:10 selama 3 hari pada toples kaca di suhu kamar.
5. Menyaring hasil maserasi dengan kertas saring.
6. Menguapkan etanol pada filtrat menggunakan *Rotary evaporator* pada suhu 40°C dengan kecepatan 200 rpm selama 2 jam/liter.

3.5.2 Formulasi POMELIQUID Uji Daya Hambat

1. Menyiapkan aquades 10 ml pada gelas beaker untuk setiap perlakuan.
2. Melarutkan ekstrak etanol daun matoa ke dalam aquades seperti pada kode sampel berikut:

M₀ : perlakuan dengan konsentrasi aquadest steril (kontrol negatif)

M₁ : perlakuan dengan antibiotik ampicillin (kontrol positif)

M₂ : perlakuan dengan konsentrasi ekstrak 1%

M₃ : perlakuan dengan konsentrasi ekstrak 1,5%

M₄ : perlakuan dengan konsentrasi ekstrak 2%

3.5.3 Media Kultur Mikrobiologi

1. Mencampurkan 0,8 gram NA dengan 20 ml aquades kemudian melarutkannya

dalam Erlenmeyer.

2. Melakukan stirer selama beberapa menit dan melakukan autoklaf selama 15 menit, tekanan 1 atm dengan suhu 121°C.
3. Menuang media pada cawan petri dan membiarkan hingga mengeras.

3.5.4 Pembuatan Isolat Bakteri

1. Mengambil satu ose biakan bakteri *Aeromonas hydrophila*.
2. Melakukan suspensi ke dalam media Nutrien Broth sebanyak 10 ml dengan kekeruhan 10^8 CFU/ml sesuai dengan standar MC Farland.

3.5.5 Uji Daya Hambat Bakteri

1. Menyiapkan media NA dari hasil percobaan.
2. Menginokulasi biakan bakteri pada cawan petri inokulasi dengan cara goresan zigzag pada permukaan media NA.
3. Meneteskan sebanyak 20 µL ekstrak daun matoa pada paperdisk 6 mm.
4. Meletakkan paperdisk secara aseptik diatas permukaan medium NA.
5. Memberi label dan tanggal percobaan, serta menginkubasi cawan selama 1x24 jam pada suhu 37°C.
6. Menghitung zona hambat bakteri. Penghitungan zona hambat bakteri menggunakan rumus berikut:

$$\text{zona hambat} = \frac{(d_1 - d) + (d_2 - d)}{2}$$

Keterangan: d = diameter paper disc

d_1 = diameter zona bening vertikal

d_2 = diameter zona bening horizontal

3.5.6 Pengamatan Ikan Mas Koki

1. Menyiapkan 5 liter air dan aerator pada masing-masing bak penampungan.
2. Memasukkan sampel ikan mas koki masing-masing 4-5 ekor pada setiap bak.
3. Mengkarantina ikan selama 3 hari untuk beradaptasi.
4. Menginjeksi ikan mas koki dengan bakteri *A. hydrophila*.

5. Mengamati ikan terinjeksi bakteri *A. hydrophila* selama 24 jam.
6. Mengencerkan variasi konsentrasi POMELIQUID dengan 50 ml air bak.
7. Menuangkan variasi konsentrasi POMELIQUID pada masing-masing bak.
8. Mengamati aktivitas dan kesehatan ikan secara organoleptik setiap 6 jam selama 1 minggu.
9. Memberikan oksigen cukup, menjaga kebersihan bak penampungan, dan memberi makan ikan secara teratur untuk menghindarkan ikan dari stress.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui eksperimen di atas selanjutnya dilakukan pemaparan data untuk analisis pada grafik dan tabel hasil penelitian. Hasil pemaparan tersebut dilakukan untuk mengetahui karakteristik dengan hasil data intensitas yang tertinggi dan terendah. Data yang diperoleh dapat dikategorikan menjadi beberapa variabel sebagai berikut:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas atau variabel penyebab (*independent variable*) merupakan variabel yang dapat dibuat bebas dan bervariasi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah komposisi bahan formulasi.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel tergantung (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh perubahan variabel lain. Variabel terikat pada penelitian ini adalah perubahan kondisi ikan mas koki yang terjangkit bakteri *A. hydrophila* setelah diberi perlakuan, daya hambat bakteri, nilai pH, suhu, serta kadar DO pada air kolam habitat ikan mas koki.

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah jumlah air kolam dan pakan ikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Pembuatan POMELIQUID



Gambar 4.1 POMELIQUID (Dokumentasi Pribadi)

Pembuatan POMELIQUID berupa konsentrat dari daun matoa dilakukan dengan cara esktraksi melalui beberapa tahapan, meliputi preparasi, pengeringan, penghalusan, maserasi, dan pemekatan hasil maserasi daun matoa. Berdasarkan pembuatan POMELIQUID yang telah dilakukan, didapatkan data berupa rendemen ekstrak yaitu sebesar 12,65%.

4.1.2 Uji Fitokimia POMELIQUID

Tabel 4.1 Hasil Uji Fitokimia POMELIQUID (Risna, 2023)

Senyawa	Pereaksi	Hasil	Kesimpulan
Alkaloid	Mayer	Endapan putih	Positif
	Dragendorf	Endapan Jingga	Positif
Flavonoid	Ekstrak + aquadest + serbuk Mg + HCl p	Merah	Positif
Tannin	Ekstrak + aquadest + FeCl ₃	Hijau Kehitaman	Positif
Saponin	Ekstrak + aquadest + HCl p	Buih	Positif
Steroid	Ekstrak + kloroform + pereaksi Liebermann Burchard	Hijau	Positif

Uji fitokimia ekstrak etanol daun matoa digunakan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antibakteri. Berdasarkan artikel ilmiah milik Risna (2023) yang berjudul *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa (Pometia Pinnata J. R & G. FORST.) terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli* diketahui

bahwa ekstrak kental etanol 70% daun matoa mengandung metabolit sekunder meliputi alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, serta steroid yang berfungsi sebagai anti bakteri.

4.1.3 Uji Daya Hambat Bakteri *Aeromonas hydrophila*

Berikut adalah tabel hasil uji daya hambat bakteri *Aeromonas hydrophila* dengan berbagai konsentrasi POMELIQUID:

Tabel 4.2 Hasil Uji Daya Hambat Bakteri *A. hydrophila*

Kode Sampel	Zona Daya Hambat (mm) Ulangan ke-			Rata-rata Zona Daya Hambat
	I	II	III	
M ₀	4	-	3	2,33 mm
M ₁	-	-	4	1,33 mm
M ₂	1,5	-	2	1,167 mm
M ₃	2	1	1	1,33 mm
M ₄	2,5	1	2	1,83 mm

Pengujian daya hambat bakteri *Aeromonas hydrophila* diawali dengan preparasi isolat bakteri *Aeromonas hydrophila* dari *Thermo Fisher Scientific* seperti pada sertifikat identifikasi bakteri di halaman lampiran. Pengujian daya hambat bakteri dilakukan untuk mengetahui konsentrasi minimum atau terkecil yang memiliki zona daya hambat cukup tinggi. Sehingga hasil yang didapatkan berupa kandidat konsentrasi POMELIQUID yang efektif bersifat antibakteri *Aeromonas hydrophila* namun tidak bersifat toksik bagi subjek penelitian yaitu ikan mas koki.

Berdasarkan uji daya hambat yang telah dilakukan, diketahui rata-rata zona hambat pada M₀ atau kontrol negatif yaitu 2,33 mm. Pada M₁ atau kontrol positif menggunakan antibiotik ampicilin diketahui rata-rata zona hambatnya 1,33 mm. Pada M₂ atau dengan konsentrasi POMELIQUID 1% yaitu memiliki rata-rata zona hambat 1,167 mm. M₃ atau dengan konsentrasi POMELIQUID 1,5% diketahui memiliki rata-rata zona hambat 1,33 mm. Kemudian pada M₄ atau dengan konsentrasi POMELIQUID 2% yaitu memiliki rata-rata zona hambat 1,83 mm.

Sementara penelitian serupa, yakni dari artikel ilmiah Risna (2023) yang berjudul *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa (Pometia Pinnata J. R & G. FORST.) terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli*. Berdasarkan artikel tersebut uji daya hambat dilakukan hasilnya ekstrak etanol daun matoa bersifat antibakteri yang dapat dikatakan kuat apabila zona hambat ≥ 11 mm dan dikatakan sedang apabila $6 \text{ mm} \leq \text{zona hambat} \leq 11$ mm. Kemampuan daya hambat ekstrak etanol daun matoa terhadap *Staphylococcus aureus* yaitu pada kriteria kuat dengan zona hambat 12.36 mm pada konsentrasi 1%, 13.26 mm pada konsentrasi 1.5%, dan 13.63 mm pada konsentrasi 2%. Sedangkan kemampuan daya hambat ekstrak etanol daun matoa terhadap bakteri *Escherichia coli* yaitu pada kriteria sedang-kuat dengan zona hambat 9.5 mm pada konsentrasi 1%, 10.23 mm pada konsentrasi 1.5%, dan 12.1 mm pada konsentrasi 2%. Maka, hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dugaan sementara terhadap aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun pada *Aeromonas hydrophila*.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan tahap pembuatan POMELIQUID, yaitu konsentrat antibakteri *A. hydrophila* dari ekstrak etanol daun matoa, dilanjutkan dengan uji daya hambat bakteri untuk menentukan konsentrasi efektif yang tidak bersifat toksik terhadap ikan mas koki. Selanjutnya, POMELIQUID diaplikasikan pada ikan mas koki terinfeksi *A. hydrophila* untuk dilakukan pengamatan organoleptik dan uji stabilitas air. Uji histopatologi digunakan untuk melihat perbedaan jaringan antara ikan sehat, sakit, dan sembuh, serta variabel organ yang dipengaruhi oleh infeksi bakteri.

Penelitian telah mencapai tahap pembuatan POMELIQUID, uji daya hambat terhadap bakteri *A. hydrophila*, dan mendapatkan sertifikat *Ethical Clearance* dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Bersamaan dengan hal tersebut, maka tahap uji organoleptik masih belum dilakukan. Demikian pula untuk uji histopatologi terhadap subyek penelitian yaitu ikan mas koki juga belum

dilakukan. Maka, kelanjutan penelitian ini yakni pengulangan uji daya hambat bakteri *Aeromonas hydrophila* dan pengaplikasian pada ikan mas koki sebagai subyek penelitian di Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair.

Berdasarkan hasil uji daya hambat terhadap bakteri *A. hydrophila*, data yang diperoleh dianggap kurang memadai sebagai validasi keefektifan POMELIQUID. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian hasil antara kontrol positif, kontrol negatif, dan variasi POMELIQUID. Zona hambat pada kontrol negatif menunjukkan nilai tertinggi dimana seharusnya tidak menunjukkan zona hambat. Selain itu, secara visual, hasil uji daya hambat ini tidak sesuai dengan pola umum hasil uji daya hambat. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab ketidaksesuaian ini. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan uji daya hambat ulang dengan pengawasan ketat oleh para ahli untuk memastikan perolehan data yang kredibel dan valid.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dari berbagai artikel ilmiah seperti yang telah kami paparkan pada hasil penelitian, diketahui bahwa ekstrak etanol daun matoa bersifat antibakteri dan diduga berperan secara efektif terhadap bakteri *A. hydrophila*. Pemilihan etanol 70% mengacu pada prinsip *like dissolved like* dimana senyawa polar akan larut pada pelarut polar begitu juga sebaliknya. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun matoa oleh Risna (2023), menunjukkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antibakteri meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, dan steroid.

Potensi alkaloid sebagai antibakteri yaitu berperan merombak komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak dapat terbentuk secara utuh dan menyebabkan terjadinya kematian sel (Putri dkk., 2020). Senyawa saponin berpotensi sebagai antibakteri dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri dan mengganggu stabilitas membran sel bakteri. Adapun senyawa tannin berpotensi bersifat antibakteri dengan menghambat fosforilasi oksidatif, bersaing untuk mengambil alih substrat esensial bakteri, dan menghambat enzim ekstraseluler bakteri (Marfu'ah dkk., 2021). Sedangkan steroid sebagai antibakteri berhubungan dengan membran lipid yang dapat menyebabkan

kebocoran pada liposom. Selain itu, steroid juga dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa – senyawa lipofilik sehingga menyebabkan integritas membran menurun dan morfologi membran sel berubah sehingga menyebabkan sel rapuh dan mengalami lisis (Anggraini dkk., 2019).

Senyawa metabolit sekunder yang dominan dan berperan aktif sebagai antibakteri pada ekstrak etanol daun matoa didukung oleh artikel ilmiah Kurnianto et al., (2021) yang berjudul *Skrining Fitokimia Ekstak Etanol Daun Matoa yang berasal dari Pontianak Timur dengan Variasi Konsentrasi Pelarut*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol 70% daun matoa adalah flavonoid dan tannin. Senyawa flavonoid dan tannin yang diketahui bersifat antioksidan sehingga tidak hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri namun juga dapat membantu pemulihan ikan mas koki pasca infeksi bakteri *Aeromonas hydrophila*. Maka berdasarkan kajian yang telah dilakukan, POMELIQUID efektif sebagai antibakteri *Aeromonas hydrophila* pada budidaya ikan mas koki.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sifat antibakteri ekstrak etanol daun dapat dikatakan kuat apabila zona hambat ≥ 11 mm dan dikatakan sedang apabila $6 \text{ mm} \leq \text{zona hambat} \leq 11 \text{ mm}$. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dugaan sementara terhadap aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun matoa pada *Aeromonas hydrophila*.
2. Berdasarkan studi literatur dan hasil pengamatan organoleptik, parameter kesehatan dan atau kesembuhan ikan mas koki yang terinfeksi bakteri *Aeromonas hydrophila* menunjukkan beberapa kriteria parameter diantaranya, meningkatnya respon terhadap pakan, keaktifan ikan dalam bergerak, gerakan berenang yang terlihat normal, tidak adanya pendarahan maupun lesi pada sisik ikan.
3. Uji kualitas air sesudah pengaplikasian POMELIQUID terhadap ikan mas koki pada penelitian ini belum bisa dilakukan dikarenakan menunggu proses penerbitan *Ethical Clearence* dari Komisi Etik FKH Universitas Airlangga.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini adalah:

1. Pada pengujian dan penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan pembimbingan secara intensif dan berkelanjutan supaya penelitian ini berjalan lancar serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak terlibat maupun masyarakat sehingga diperlukannya perhatian pada protokol kesehatan untuk menjaga subjek setelah perlakuan dan cara peneliti memperlakukannya.
2. Diharapkan POMELIQUID dapat digunakan sebagai agen hayati antibakteri selain *Aeromonas hydrophila* sehingga berbagai bakteri berbahaya dapat diatasi lebih awal agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan lingkungan di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Christy, G., Kusdarwati, R., dan Handijatno, D. (2019). Determination of the aerolysin gene in *Aeromonas hydrophila* using the polymerase chain reaction (pcr) technique. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 236 012097.
- Rahmawati et al., (2021). Kandungan Senyawa Kimia dan Aktivitas Farmakologi Tanaman matoa (*Pometia Pinnata* J. R. Forster & J. G. Forster). *As-Syifaa Jurnal Farmasi*, 13(2):108-115.
- Pamangin, Y. C., Pratiwi, R. D., & Dirgantara, S. (2020). Pemanfaatan limbah kulit buah matoa (*Pometia Pinnata*) asal Papua menjadi minuman effervescent yang berantioksidan tinggi. *Jurnal Kimia*, 4(1), 52-62.
- Surya, A. (2018). Toksisitas ekstrak daun matoa (*Pometia Pinnata*) terhadap larva (*Artemia salina* L) dengan metode brine shrimp lethality test. *Jurnal Analisis Kesehatan Klinik Sains*. 6(1), 13-17.
- Maryam, F., Taebe, B., & Toding, D. P. (2020). Pengukuran parameter spesifik dan non spesifik ekstrak etanol daun matoa (*Pometia Pinnata* J.R & G.Forst). *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 6(1), 1- 12.
- Leiwakabessy, I. M., & Paga, B. O. (2018). Uji teknologi pembuatan sirup matoa (*Pometia Pinnata*) skala rumah tangga. *Fakultas Pertanian Universitas Kristen Papua*.
- Suharno dan Tanjung. (2011). Matoa (*Pometia sp.*). *Penerbit Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Wiyono T. (2018). Pengaruh Komposisi Media Tanam dan Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan Bibit Matoa (*Pometia Pinnata*). *Fakultas Pertanian, Universitas Mutiara Kudus*. Halaman: 1-5.
- Kadir S. dan Garuda R. S. (2014). Tanama Khas Papua Matoa (*Pometia Pinnata*). *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua*. 1-19.
- Rossalinda et al., (2021). Efektivitas Ekstrak Daun Matoa (*Pometia Pinnata*) sebagai Antibakteri *Staphylococcus epidermidis*. *Jurnal Sains dan Terapan Kimia*, 3(1): 1-8.
- Skomal, G., (2007). Goldfish. *Wiley Publishing United State of America: Indianapolis*. 128 p.
- Haryani, A., (2012). Uji Efektivitas Daun Pepaya (*Carica papaya*) untuk Pengobatan Infeksi Bakteri *Aeromonas hydrophila* pada Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*). *Jurnal Perikanan dan Kelautan, Sumedang*. 3 (3): 213-220.

- Tarkan, A. S. et al., (2010). Growth and reproduction of introduced goldfish *Carassius auratus* in small ponds of southeast England with and without native crucian carp *Carassius carassius*. *J. Appl. Ichthyol.* 26 (2):102–108.
- Latha, Y. P and A. P Lipton. (2007). Water quality management in gold fish (*Carassius auratus*) rearing tanks using different filter materials. *Indian Hydrobiology*, 10 (2): 301-306.
- Triyaningsih et al., (2014). Patogenisitas *Aeromonas hydrophila* Yang Diisolasi Dari Lele Dumbo (*Clarias Gariepinus*) Yang Berasal Dari Boyolali Pathogenicity *Aeromonas hydrophila* Isolated From Catfish (*Clarias Gariepinus*) From Boyolali. *Journal Aquacultur Of Management and Technology*. 3(2) : 11-17.
- Yulita, (2002). Efektifitas Bubuk Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.), Daun Sirih (*Piper betle* L.), dan Daun Sambilotto (*Andropogon paniculata* (Burn F.) Untuk Pencegahan dan Pengobatan Pada Ikan Lele Dumbo (*Clarias* sp.) Yang Terinfeksi Dengan Bakteri *Aeromonas hydrophila*. *Institut Pertanian Bogor*, 50 hlm.
- Colston, S. M., Talagrand-Reboul, E., Roger, F., Kimper, J.-L., Graf, J., Latif-Eugenín, F., et al. (2017). Delineation of taxonomic species within complex of species: *Aeromonas media* and related species as a test case. *Front. Microbiol.* 8:621.
- Holt, J.G. et al., (1994). *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*. 9th ed. William & Wilkins. *Departement of Microbiology, Gltner Hall, Michigan State University, East lansing, MI, USA*, 48824-1101.
- Triwati. (2014). Karakterisasi Simplisia dan Skirining Fitokimia Serta Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Ceremai (*Phyllanthus acidus* (L.) Skells. *Universitas Sumatera Utara. Medan*.
- Nuryati, S., Y. Kuswardani, & Hadiroseyani, Y., (2006). Pengaruh Pemberian Resin Lebah Terhadap Gambaran Darah Ikan Koki *Carassius auratus* yang Terinfeksi Bakteri *Aeromonas hydrophila*. *Jurnal Akuakultur Indonesia*, 5(2), pp. 191-199.
- Kuspradini H, Pasedan WF, Irawan Kusuma W. (2016). Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Daun *Pometia Pinnata*. *Jurnal Jamu Indonesia*, 1(1):26-34.
- Risna. (2023). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia Pinnata* J. R & G. FORST.) terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2): 1139-1149.
- Putri, R. A., Simbala, H. E. I., & Mpila, D. A. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bawang Dayak (*Eleutherine Americana* Merr) terhadap Bakteri

Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli dan Salmonella Typhi. *Pharmacon*, 9(4),525-532.

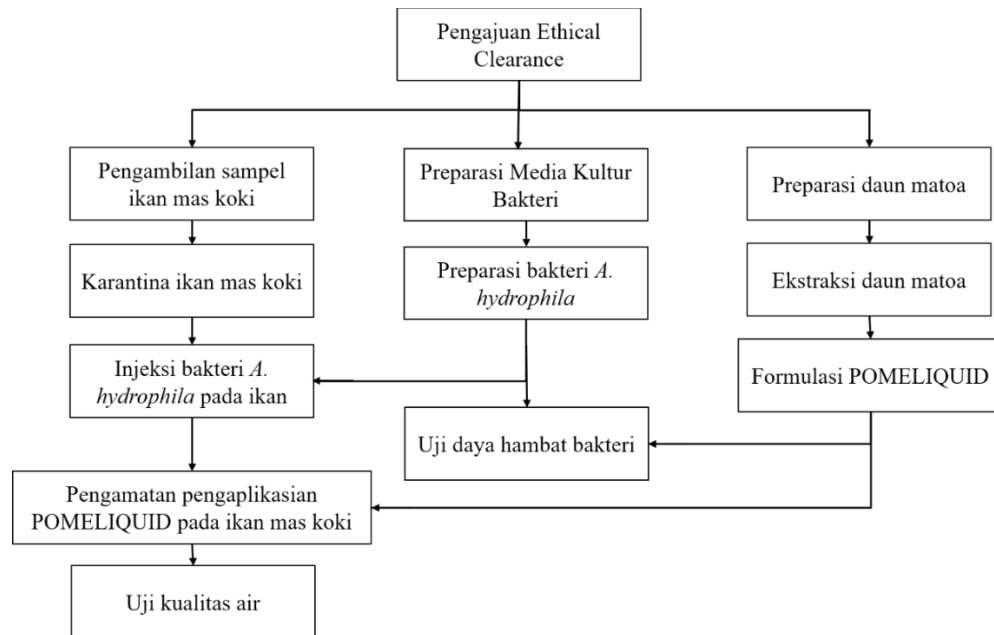
Marfu'ah, N., Luthfiana, S., & Ichwanuddin, I. (2021). Uji Potensi Antibakteri Staphylococcus Aureus dari Ekstrak Etanol Daun Sirih Hijau (Piper Betle L.). *Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy*, 5(2), 1–10

Anggraini, W., Nisa, S. C., Ramadhani, D. A., & Ma'arif, Z. A. (2019). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96 % Buah Blewah (Cucumis Melo L. Var . Cantalupensis)terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia Coli. *UIN Maulana Malik Ibrahim*.

Kurnianto, E., Rahman, I. R. ., & Hairunnisa, H. (2021). Skrining Fitokimia Ekstak Etanol Daun Matoa yang berasal dari Pontianak Timur dengan Variasi Konsentrasi Pelarut. *Jurnal Komunitas Farmasi Nasional*, 1(2), 131–138.

Pratiwi, Youland. (2019). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan.

Lampiran 1 SKEMA PENELITIAN



Lampiran 2 LOGBOOK PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	16 April 2023	Pengambilan daun matoa	Daun matoa diambil di Desa Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri. Hasil pengambilan kemudian dijemur dibawah sinar matahari selama 2 x 24 jam untuk selanjutnya dihaluskan hingga menjadi simplisia
2.	2 Mei 2023	Maserasi daun matoa	Daun matoa yang sudah berbentuk simplisia kemudian dilarutkan menggunakan etanol 70% dengan perbandingan 1:10 selama 3 x 24 jam dalam toples kaca pada suhu ruang dan tempat yang minim cahaya.
		Survey lapangan budidaya ikan mas koki	Survey lapangan budidaya ikan mas koki dilakukan di Desa Sumberagung, Kec. Wates, Kab. Kediri dan didapatkan hasil berupa jumlah populasi ikan mas koki pada budidaya tersebut serta jenis-jenis penyakit yang umumnya menyerang ikan mas koki
3.	3 Mei 2023	Percobaan pengamatan terhadap ikan	Sebanyak total 16 ikan mas koki sehat diamati dengan perlakuan menggunakan simplisia daun matoa yang dilarutkan pada aquadest dengan konsentrasi 1%, 3% dan 5%. Hasil yang didapatkan berupa pada umumnya ikan mas koki mati pada 24 jam setelah dilakukan perlakuan, diduga hal tersebut karena dosis yang kurang sesuai dan tingkat stress ikan yang meningkat karena pergantian habitat
		Pengiriman naskah borang etik	Pengiriman naskah borang etik dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>goole form</i> yang disediakan pada

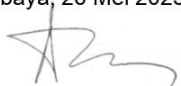
			webiste FKH Unair dan didapatkan penjadwalan sidang etik pada 26 Mei 2023
4.	4 Mei 2023	Pemekatan hasil maserasi	Pemekatan hasil maserasi dengan <i>Rotary evaporator</i> dilakukan di Laboratorium Terpadu Univeristas Negeri Malang selama 4 jam dan hasil yang didapatkan berupa pasta ekstrak daun matoa dengan tekstur tidak seperti yang diinginkan, diduga hal ini terjadi karena proses filtrasi maserai ekstrak daun matoa yang kurang maksimal
5.	18 Mei 2023	Pembelian bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i>	Pembelian bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> dilakukan secara <i>online</i> melalui <i>e-commers</i> dari <i>Thermo Fisher Scientific</i> , hasil yang didapatkan sesuai dengan pesanan dan mendapatkan sertifikat resmi bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> .
6.	26 Mei 2023	Sidang etik	Sidang etik dihadiri oleh beberapa dokter penguji dari FKH Unair yang berlangsung dengan pemaparan protokol penelitian dari peneliti dan didapatkan hasil berupa arahan dan saran dari penguji untuk keberhasilan penelitian, perlakuan kepada sampel, dan perlakuan terhadap sampel. Peneliti kemudian diarahkan pada dokter pembimbing yang sudah ditunjuk untuk melakukan konsultasi mengenai kelanjutan penelitian
7.	26 Mei – 6 Juni 2023	Pembuatan POMELIQUID	Pembuatan POMELIQUID meliputi maserasi dan pemekatan hasil maserasi ekstrak etanol daun matoa. Pemekatan hasil maserasi dilakukan di Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayat (BIOME) Universitas

			Airlangga. Hasil yang didapatkan berupa ekstrak kental daun matoa yang siap digunakan sebagai POMELIQUID
8.	12 Juni 2023	Konsultasi dokter pembimbing	Konsultasi dengan Dr. Wiwiek Tyasningsih, Drh., M.Kes. secara <i>online</i> melalui zoom didapatkan hasil berupa pembenahan beberapa metode penelitian meliputi prosedur dan mekanisme penelitian serta diarahkan untuk melakukan penelitian di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga.
9.	16 Juni – 6 Juli 2023	Preparasi pembuatan POMELIQUID	Mempersiapkan dan menambah persediaan POMELIQUID. Pemekatan hasil maserasi dilakukan di Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayat (BIOME) Universitas Airlangga.
10.	6 Juli 2023	Pengajuan surat permohonan penelitian	Mengajukan surat permohonan penelitian ke Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga dan merevisi naskah etik bersama dokter pembimbing.
11.	16 Agustus 2023	Mendapatkan sertifikat <i>Ethical Clearence</i>	Sertifikat <i>Ethical Clearence</i> diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sebagai tindak lanjut hasil sidang etik dan konsultasi dengan dokter pembimbing.
12.	22 Agustus 2023	Konsultasi dan koordinasi laboran FPK Unair	Konsultasi dan koordinasi dengan pihak FPK Unair terkait pelaksanaan pengamatan POMELIQUID secara <i>in vitro</i> dan <i>in vitro</i> sebagai tindak lanjut sertifikat <i>Ethical Clearence</i> oleh FKH Unair.

13.	2 – 4 Oktorber 2023	Uji daya hambat di FPK Unair	Uji daya hambat POMELIQUID terhadap bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> dilakukan selama 3 hari oleh peneliti di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga di bawah pengawasan ahli.
-----	---------------------------	---------------------------------	--

Lampiran 3

SERTIFIKAT *ETHICAL CLEARENCE* PENELITIAN

	
KOMISI ETIK HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA <i>Animal Care and Use Committee (ACUC)</i>	
KETERANGAN KELAIKAN ETIK “ <i>ETHICAL CLEARENCE</i> ”	
No : 3.KEH.086.05.2023	
KOMISI ETIK PENELITIAN (<i>ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE</i>) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA, TELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN, MAKA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :	
PENELITIAN BERJUDUL	: POMELIQUID: FORMULASI ANTIBAKTERI <i>Aeromonas hydrophila</i> DARI EKSTRAK ETANOL DAUN MATOA (<i>Pometia pinnata</i>) PADA BUDIDAYA IKAN MAS KOKI (<i>Carassius auratus</i>)
PENELITI UTAMA	: Kayla Nuansa Ceria
UNIT/LEMBAGA/TEMPAT PENELITIAN	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri
DINYATAKAN	: LAIK ETIK
Mengetahui, Dekan FKH Unair,  Prof. Dr. Mirni Lamid, M.P.,Drh. NIP. 196201161992032001	Surabaya, 26 Mei 2023 Ketua,  Dr. Nurdianto Triakoso, M.P.,Drh. NIP. 196805051997021001

Lampiran 4

NOTULENSI SIDANG *ETHICAL CLEARENCE* JUMAT, 26 MEI 2023

ARSIP: UNDANGAN

Perihal: UNDANGAN SIDANG *ETHICAL CLEARENCE*

Yth.

1. Dr. Kadek Rachmawati, drh., Mkes
2. Dr. Nusdianto Triakoso, drh., M.P (Sebagai Moderator)
3. Agus Sunarso, drh., Msc
4. Tim MAN 2 Kota Kediri (Siswa dan guru pembimbing)

Kayla Nuansa Ceria dan Mauhibatus Syifa'

RR. Dewi Masyithoh KA, S.Pd

di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Zoom Meeting Sidang *Ethical Clearence* Penelitian yang akan dilaksanakan pada

Hari, Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023

Pukul : 13.00-14.45

Agenda : UJI ETIK

Tempat : Ruang Kerja Instansi/Kediaman Masing-masing (Zoom Meeting)

Link Zoom : <https://zoom.us/j/98156817005?pwd=YVBqUDVmL2pXSUJKZlVURjRRTE1nZz09>

Meeting ID : 981 5681 7005

Passcode : 765324

Dimohon Bapak/Ibu untuk dapat bergabung 10 menit sebelum agenda dimulai guna mengkondisikan koneksi link dan supaya agenda dapat terealisasi sesuai jadwal yang diharapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Ttd,

Wakil Direktur I RSH Pendidikan Universitas Airlangga, Dosen Divisi Klinik,
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Dr. Nusdianto Triakoso, drh., M.P

HASIL KEPUTUSAN SIDANG:

1. Akan diterbitkan Sertifikat *Ethical Clearence* untuk penelitian ini sesudah dilakukannya revisi pada naskah proposal penelitian dan naskah protokol pengajuan *Ethical Clearence*.
2. Pihak RSH Pendidikan Universitas Airlangga menunjuk Dr. Wiwiek Tyasningsih, MKes., Drh sebagai dokter pembimbing dari bidang mikrobiologi.
3. Dr. Kadek Rachmawati, drh., Menkes menambahkan beberapa poin diantaranya:
 - a) Harus diperhatikan bahwa pelarut etanol 70% tidak mempengaruhi peran aktif senyawa metabolit sekunder antibakteri daun matoa serta tidak menimbulkan efek toksik pada ikan mas koki.
 - b) Harus dipastikan faktor-faktor yang memadai seperti pH, suhu, dan kadar DO (*Dissolved oxygen*) pada air agar sesuai dengan habitat asli dari ikan mas koki.
 - c) Harus ditentukan dan dipastikan parameter kesehatan ikan mas koki setelah diberi perlakuan.
4. Dr. Nusdianto Triakoso, drh., M.P menambahkan beberapa poin diantaranya:
 - a) Perlu diperhatikan bahwa pengajuan komisi etik adalah penelitian yang belum dilakukan supaya tidak melanggar kaidah-kaidah serta norma-norma terkait hewan uji coba.
 - b) Periset bertanggung jawab atas seluruh penggunaan bahan uji selama penelitiannya sampai riset tersebut terselesaikan.

- c) Harus dipastikan apakah hewan uji yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi. Peneliti dapat mengajukan pernyataan pada para ahli bahwa hewan ujinya telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti dapat meminta pernyataan pada dinas perikanan apakah ikan mas koki yang akan diberi perlakuan telah sesuai.
 - d) Terkait penggunaan bahan berbahaya pada penelitian ini (*Aeromonas hydrophilia*), harus jelas dari mana mendapatkannya, bagaimana prosedur pengemasannya untuk mengurangi resiko penularan selama pengirimannya, serta harus ada sertifikat resmi yang menyatakan bahwa bakteri ini benar merupakan *Aeromonas hydrophilia*.
5. Agus Sunarso, drh., Msc menambahkan beberapa poin diantaranya:
- a) Perlu ditambahkan dalam naskah protokol, bahwa penanganan pemusnahan subjek berupa ikan serta air sesudah perlakuan harus tetap menjaga keamanan lingkungan serta perairan sekitar agar tidak menyebabkan kontaminasi dan pencemaran baru yang membahayakan.
 - b) Diperlukan variabel yang lebih bervariasi untuk mengetahui pada bagian organ ikan mas koki mana produk yang dibuat dapat bekerja paling efektif.
 - c) Periset tidak boleh tergesa-gesa dalam proses pengajuan *Ethical Clearence* dengan target terburu waktu, karena penelitian ini berkaitan dengan hewan yaitu ikan mas koki sebagai subjek penelitian yang membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan penuh dalam perlakuannya.
6. Sesudah konsultasi dan revisi dilakukan maka akan diterbitkan Sertifikat *Ethical Clearence* dan penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Lampiran 5

NOTULENSI PEMBIMBINGAN OLEH DOKTER PEMBIMBING DARI FKH UNAIR

SENIN, 12 JUNI 2023

Pembimbingan dilakukan secara daring / *online* melalui aplikasi Zoom bersama Dr. Wiwiek Tyasningsih, MKes., Drh. pada hari Senin, 12 Juni 2023 pukul 10.30 WIB

Hasil Bimbingan:

1. Perlu dipastikan bahwa bakteri yang didapat adalah bakteri *Aeromonas hydrophila*.
2. Perlu dilakukan pengamatan secara in vitro terlebih dahulu supaya mengetahui dosis yang tepat yaitu berupa konsentrasi terkecil namun zona hambatnya cukup untuk menghambat pertumbuhan bakteri.
3. Dosis bakteri yang diperlukan pada pengamatan yaitu 10^6 CFU/ml sesuai standar larutan MC Farland.
4. Penginfeksi bakteri dapat dilakukan dengan cara injeksi atau dengan perendaman cukup selama 1 jam.
5. Perlakuan dibagi menjadi 3 jenis, kontrol positif berupa ikan yang sehat, kontrol negatif berupa ikan yang terinfeksi tanpa perlakuan POMELIQUID, dan ikan terinfeksi dengan perlakuan POMELIQUID berbagai konsentrasi.
6. Penyimpanan bakteri *Aeromonas hydrophila* sebaiknya pada suhu 3 – 25°C.
7. Perlu menambah persediaan POMELIQUID dan ikan mas koki mengingat pengamatan in vitro dan in vivo masing-masing dilakukan pengulangan setidaknya 3 kali.
8. Perlakuan dianjurkan dilakukan di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga sehingga mendapatkan pengawasan secara intens.

Lampiran 6 SERTIFIKAT BAKTERI AEROMONAS HYDROPHILA

thermo scientific

Thermo Fisher Scientific
Microbiology
12076 Santa Fe Trail Drive
12230 Santa Fe Trail Drive
Lenexa, KS 66215
800.255.6730
800.447.5761 fax
www.thermofisher.com

Certificate of Analysis

Product Name: A. hydrophila ATCC 7966 PK/5
Lot Number: 504034

Product Number: R4601020
Expiration Date: 2023-12-06
(YYYY-MM-DD)

This product has been manufactured, processed and packaged in accordance with Quality Systems Regulation, 21 CFR Part 820. Representative samples were tested per Remel Inc., a part of Thermo Fisher Scientific Quality Control specifications and were found to meet performance criteria for this product.

Purity:

Standardized aliquots of the rehydrated product are inoculated onto nonselective media and examined for pure growth following the appropriate incubation. Selective and Differential media are also tested where applicable.

Viability And Quantification:

Each organism is recovered from the preserved state within the required time frame and at an acceptable level. Passage number is stated as the current preserved state.

Macroscopic And Microscopic Morphology:

Colony morphology is consistent with documented referenced description.
Traditional staining is performed.

Characterization:

Organism exhibits characteristic biochemical, enzymatic, genotypical and/or biochemical reactions. Automated and/or conventional testing was performed and results were within established limits. Antimicrobial testing performed where applicable. Results within expected ranges.

CFU/loop: >10(4)

Passage: 3

Gram Reaction: Gram Negative Rod

Identification Profile: MicroSEQ® or Vitek® 2

Appearance: Preserved Gel Matrix suspended in inoculating loop

pH: N/A

Signed



Quality Assurance Manager

The identity, purity, and authenticity of the Licensed Products are exclusively the responsibility of Remel Inc. and not ATCC. The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative Word mark, and the ATCC Catalog Marks are trademarks of ATCC. Remel Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® culture.

ATCC Licensed
Derivative®

Lampiran 7 PENGHITUNGAN RUMUS SLOVIN SAMPEL PENELITIAN

Rumus Slovin menurut Pratiwi (2019) dalam menentukan sampel, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%-20%)

Berdasarkan rumus Slovin tersebut batas toleransi kesalahan berada pada rentang 10-20 persen dari populasi penelitian. Peneliti menggunakan batas 10% pada penelitian ini, sehingga penghitungan jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{5000}{1 + 5000(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5000}{51}$$

$$n = 98 \frac{2}{51} \text{ dibulatkan menjadi 98 sampel}$$

Penelitian ini juga menerapkan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 taraf perlakuan (3 variasi dan 2 kontrol) yang didapatkan berdasarkan rumus berikut:

$$(r - 1)(t - 1) \geq 15$$

Dimana, r = banyak ulangan

t = banyak perlakuan

Sehingga, penghitungan jumlah ulangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$(r - 1)(t - 1) \geq 15$$

$$(r - 1)(5 - 1) \geq 15$$

$$4(r - 1) \geq 15$$

$$4r - 4 \geq 15$$

$$4r \geq 19$$

$$r \geq \frac{19}{4} = 4,75 \text{ (maka ulangan yang digunakan sebanyak 5 kali)}$$

Berdasarkan hasil penghitungan rumus Slovin, sampel yang digunakan sebanyak 98 sampel sehingga apabila terdapat 5 taraf perlakuan dengan 5 kali ulangan, maka akan digunakan sebanyak 4-5 ekor ikan mas koki pada setiap taraf perlakuan pada penelitian ini.

Pengambilan sampel ikan juga menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi seperti pada tabel berikut:

Tabel Kriteria Inklusi dan Eksklusi

No	Inklusi	Eksklusi
1.	Ikan mas koki dalam keadaan sehat dan aktif berenang	Ikan mas koki dalam keadaan sakit dan tidak aktif berenang
2.	Ikan mas koki berusia 4 – 5 bulan	Ikan mas koki berusia < 4 bulan dan atau > 5 bulan
3.	Ikan mas koki memiliki berat ± 15 gram	Ikan mas koki memiliki berat < 15 gram dan atau > 15 gram

Lampiran 8 TABEL RANCANGAN PENELITIAN

Tabel Pengamatan Organoletik

Tabel pengamatan organoleptik pengaplikasian POMELIQUID terhadap ikan mas koki terinfeksi bakteri *Aeromonas hydrophila* adalah sebagai berikut:

Tabel Pengamatan Organoleptik POMELIQUID

Hari Pengamatan ke-		Kode Sampel			Kesimpulan
		M ₀	...	M ₄	
1	Ikan tidak nafsu makan				
	Ikan tidak aktif bergerak				
	Ikan berenang dengan gerakan tidak normal				
	Ikan berdiam diri di sudut kolam				
	Terdapat pendarahan pada sisik ikan				
	Lesi pada ikan membesar				
...	...				
7	...				

Berdasarkan tabel pengamatan organoleptik, parameter kesehatan dan atau kesembuhan ikan mas koki yang terinfeksi bakteri *Aeromonas hydrophila* yaitu meliputi beberapa kriteria. Menurut Triyaningsih et al, (2014), parameter kesembuhan ikan seperti, meningkatnya respon terhadap pakan, keaktifan ikan dalam bergerak, gerakan berenang yang terlihat normal, tidak adanya pendarahan dan lesi pada sisik ikan seperti yang telah tercantum ada tabel tersebut. Hal ini juga didukung penelitian oleh Haryani et al., (2012) dengan judul *Uji Efektivitas Daun Pepaya (Carica papaya) untuk Pengobatan Infeksi Bakteri Aeromonas hydrophila pada Ikan Mas Koki (Carassius auratus)* dimana disebutkan bahwa ciri-ciri ikan mas koki yang terinfeksi *A. hydrophila* terlihat stress, berenang pada sekitar aerasi, dan umumnya berenang dengan posisi tubuh miring karena kehilangan keseimbangan tubuh akibat infeksi. Ikan mas koki dapat dikatakan sehat atau sembuh apabila kondisi ikan membaik secara signifikan dari hari pertama sampai hari terakhir pengamatan. Konsentrasi POMELIQUID dinilai

efektif apabila subyek penelitian ikan mas koki memiliki tingkat kesembuhan yang signifikan.

Tabel Uji Kualitas Air

Berikut merupakan tabel uji kualitas air selama proses pengaplikasian POMELIQUID pada ikan mas koki:

Tabel Uji Kualitas Air

Sampel Air Kolam	Nilai pH (6,5 – 8,5)	Kadar DO ($2\text{ppm} \leq \text{p} \leq 5 \text{ ppm}$)	Suhu Air (20 – 25°C)	Keterangan
A				
...				
E				

Berdasarkan tabel uji kualitas air pada proses pengamatan terhadap ikan mas koki, diketahui pH air yang baik yaitu berkisar pada 6,5 – 8,5 dengan kadar DO ($2\text{ppm} \leq \text{p} \leq 5 \text{ ppm}$) dan suhu dengan 20-25°C (Haryani dkk. 2012). Pemeriksaan dan pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan ikan dalam habitat yang sesuai sehingga menghindarkan ikan dari stress dan kematian akibat variabel yang tidak diduga.

Lampiran 9 DOKUMENTASI PENELITIAN SELAMA PROSES PENELITIAN

Proses pembuatan simplisia (Pengeringan-Maserasi-Rotary evaporator)

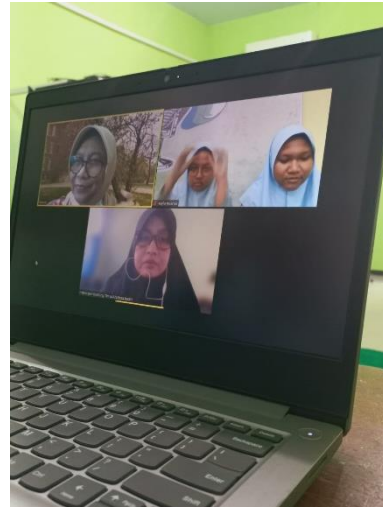




Tahapan Klirens Etik



Sidang Etik oleh Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas
Airlangga

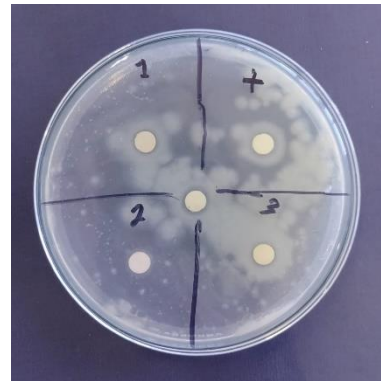


Konsultasi (*online*) proposal
bersama dokter pendamping Dr.
Wiwiek Tyasningsih, M.Kes., Drh.
dari FKH Unair

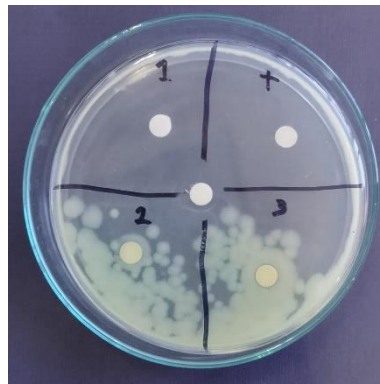
Tahapan Uji Daya Hambat



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 merupakan hasil uji daya hambat yang telah dilakukan oleh peneliti. Namun, data yang didapat dinilai belum layak digunakan dalam validasi keefektivitasan POMELIQUID karena diketahui zona hambat pada kontrol negatif memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan variasi yang lain dimana seharusnya kontrol negatif tidak akan memiliki zona hambat. Selain itu, secara visual, bakteri tersebut tidak tersebar secara merata yang menyebabkan variabel bakteri pada setiap sampel tidak sama sehingga daya hambat tidak dapat diketahui. Sedangkan pada Gambar 4, uji daya hambat yang dilakukan oleh para ahli, dapat diketahui bahwa POMELIQUID positif memiliki daya hambat yang signifikan, namun uji daya hambat ini masih akan diuji lebih lanjut dengan banyak pengulangan untuk menghindari kesalahan dan hasil yang lebih baik.

BIODATA PESERTA
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MAPATION 2024
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JUDUL KARYA : **POMELIQUID: Ekstrak Etanol Daun Matoa (*Pometia pinnata*) sebagai Agen Hayati Antibakteri *Aeromonas hydrophila* pada Budidaya Ikan Mas Koki (*Carassius auratus*)**

SUBTEMA : **Lingkungan**

I. DATA KETUA

1. Nama Lengkap : Mauhibatus Syifa'
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 2 Agustus 2006
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Asal Sekolah : MAN 2 Kota Kediri
6. Alamat : Dsn. Munengan, RT/03 RW/02,
Ds. Mangunrejo, Kec.
Ngadiluwih, Kab. Kediri, Jawa
Timur 64171
7. Nomor Telepon/HP : 081334146818
8. Email : mauhibatuss@gmail.com



II. DATA ANGGOTA I

1. Nama Lengkap : Kayla Nuansa Ceria
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 7 Maret 2005
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Asal Sekolah : MAN 2 Kota Kediri
6. Alamat : Perumahan Wisma Corekan Permai
Blok AA-10 RT 05/RW 04, Kel.
Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri
7. Email : kaylanuansa15@gmail.com

